

Méthode de révision en mathématiques

Alexis VO, CentraleSupélec

Principe directeur. Le but d'une révision de mathématiques n'est pas de pouvoir reproduire un maximum d'exercices déjà vus. Le véritable objectif est de pouvoir résoudre un problème nouveau en mobilisant les bonnes définitions, les bons théorèmes et les bonnes méthodes, avec des justifications rigoureuses.

1. Les quatre niveaux de maîtrise

Niveau 1 — Reconnaître

« Cet exercice ressemble à un exercice déjà vu. »

Insuffisant : on reconnaît la forme sans savoir reconstruire le raisonnement.

Niveau 3 — Comprendre la méthode

On sait expliquer :

- pourquoi telle méthode est pertinente ;
- quelles hypothèses sont nécessaires ;
- comment les étapes s'enchaînent.

Niveau 2 — Reproduire

On sait refaire la solution d'un exercice connu.

Utile, mais fragile : on peut avoir mémorisé la correction.

Niveau 4 — Transférer

Face à un problème inédit, on sait :

- analyser la situation ;
- choisir les outils pertinents ;
- adapter une méthode ;
- construire une preuve.

C'est le niveau à viser.

2. Ne pas choisir entre « beaucoup » et « peu » d'exercices

La bonne stratégie est :

assez d'exercices pour varier les situations + assez de répétition pour maîtriser les méthodes.

Faire énormément d'exercices similaires peut créer une illusion de maîtrise. Refaire uniquement quelques exercices peut conduire au par cœur.

Règle : ne pas mémoriser « l'exercice », mais mémoriser la structure

problème $\longrightarrow$ idée $\longrightarrow$ outil $\longrightarrow$ hypothèses $\longrightarrow$ conclusion.

3. Comment travailler un exercice

Étape 1 — Chercher réellement

Avant de regarder la correction :

1. reformuler ce que l'on cherche ;
2. identifier les objets mathématiques ;
3. rappeler les définitions utiles ;
4. lister les théorèmes potentiellement pertinents ;
5. vérifier mentalement leurs hypothèses ;
6. chercher une première idée.

Ne pas regarder la correction immédiatement : une période de recherche est nécessaire pour développer l'autonomie.

Étape 2 — La règle des 10–20 minutes

Si l'on avance : continuer.

Si l'on est complètement bloqué :

1. regarder seulement un indice, le début de la correction ou l'idée ;
2. fermer la correction ;
3. reprendre seul ;
4. ne consulter la suite qu'en cas de nouveau blocage.

Étape 3 — Reconstruction

Après avoir lu une correction, ne pas la recopier.

Fermer la correction et écrire de mémoire :

1. Quelle était l'idée ?
2. Quel outil a été utilisé ?
3. Pourquoi cet outil était-il applicable ?
4. Quelles étaient les étapes essentielles ?
5. Où se trouvait le point délicat ?

4. Classer les exercices

Tous les exercices ne méritent pas le même investissement.

Exercices fondamentaux — à savoir refaire

Exercices représentatifs d'une définition, d'un théorème ou d'une méthode centrale. Ils doivent pouvoir être reconstruits sur feuille blanche.

Exercices de méthode — à comprendre

On doit connaître l'idée et savoir refaire un raisonnement analogue, sans nécessairement mémoriser chaque détail de la correction.

Exercices difficiles — à explorer

Chercher sérieusement, puis utiliser la correction pour comprendre l'idée. L'objectif principal est d'élargir la boîte à outils, pas de mémoriser la solution.

5. Les trois couleurs

Après chaque exercice :

VERT

Résolu seul et compris. Peu ou pas de révision immédiate nécessaire.

ORANGE

Idée comprise mais résolution fragile ou erreur technique. À revoir dans quelques jours.

ROUGE

Méthode inconnue ou blocage conceptuel. Retour au cours, puis reconstruction.

Attention : ne pas refaire systématiquement les exercices verts. Le temps de travail doit surtout aller vers les points orange et rouges.

6. Le cours : apprendre les outils, pas seulement les énoncés

Pour chaque chapitre, être capable de reconstruire une feuille de synthèse contenant :

- définitions fondamentales ;
- théorèmes ;
- hypothèses de chaque théorème ;
- conclusions ;
- méthodes classiques ;
- implications importantes ;
- exemples représentatifs ;
- erreurs personnelles.

Réflexe fondamental : les hypothèses.

Ne pas écrire : « On applique le théorème X. »

Écrire : « On souhaite appliquer le théorème X. Il faut vérifier A, B et C. Vérifions-les : ... »

La maîtrise d'un théorème inclut la connaissance de ses conditions d'application.

7. Les démonstrations

Il ne faut ni apprendre toutes les preuves mot à mot, ni se contenter de les lire.

Pour une démonstration importante, connaître son architecture :

hypothèses $\rightarrow$ construction $\rightarrow$ lemme / propriété $\rightarrow$ argument clé $\rightarrow$ conclusion.

Sur feuille blanche, être capable de répondre :

- Quelle est l'idée de la preuve ?
- Où utilise-t-on chaque hypothèse ?
- Quelle est l'étape décisive ?
- Pourrait-on reconstruire la preuve sans réciter les phrases du cours ?

8. La feuille blanche : le meilleur test de maîtrise

Régulièrement, fermer le cours et prendre une feuille.

Pour un chapitre donné, écrire sans aide :

1. les définitions essentielles ;
2. les théorèmes avec leurs hypothèses ;
3. les démonstrations importantes ou leur architecture ;
4. les méthodes classiques ;
5. quelques exercices représentatifs ;
6. les erreurs que l'on commet habituellement.

Si l'on sait reconnaître le cours en le lisant mais qu'on ne peut pas le reconstruire sans support, la connaissance n'est pas encore suffisamment active.

9. Lutter contre le par cœur

Le meilleur test est le **transfert**.

Après avoir maîtrisé un exercice, modifier un élément :

- changer une hypothèse ;
- modifier une fonction ou une suite ;
- changer le domaine ;
- demander une conclusion différente ;
- généraliser ou particulariser le problème.

Puis se demander :

« Est-ce que je sais encore raisonner ? »

Si oui, la méthode est comprise. Si non, on a probablement surtout mémorisé la correction.

10. Les annales : un outil de transfert et d'évaluation

Les annales ne doivent pas remplacer le travail du cours et des TD.

Ordre recommandé :

Cours $\rightarrow$ TD $\rightarrow$ exercices nouveaux $\rightarrow$ annales.
--

Une annale doit régulièrement être réalisée :

- sans cours ;
- sans correction ;
- dans un temps limité ;
- avec une rédaction complète.

Après l'épreuve, classer chaque question :

Vert	Résolue seul.
Jaune	Bonne idée, mais erreur ou justification insuffisante.
Orange	Résolue avec un indice.
Rouge	Aucune idée ou outil inconnu.

La correction doit servir à identifier les lacunes, puis à reconstruire les questions ratées. Lire passivement le corrigé ne suffit pas.

11. La répétition espacée

Un exercice que l'on vient de réussir ne prouve pas qu'il est acquis.

Revoir à intervalles croissants :

$J_0 \rightarrow J_2/J_3 \rightarrow J_7 \rightarrow J_{14} \rightarrow J_{30}.$
--

À chaque reprise, tenter d'abord **sans correction**.

Le but n'est pas de refaire systématiquement tout le TD : quelques exercices représentatifs suffisent pour tester la rétention.

12. Organisation hebdomadaire type

Après le cours

- 20–30 min de consolidation ;
- définitions + théorèmes + hypothèses ;
- identifier les points incompris.

Pendant le TD

- chercher avant de regarder ;
- comprendre les méthodes ;
- marquer les exercices VERT / ORANGE / ROUGE.

Quelques jours plus tard

- refaire quelques exercices orange/rouges ;
- feuille blanche du chapitre ;
- exercice nouveau pour tester le transfert.

Régulièrement

- annale ou problème inédit en conditions réelles ;
- correction active ;
- mise à jour du carnet d'erreurs.

13. Le carnet d'erreurs

Ne noter que les erreurs réellement instructives :

- définition oubliée ;
- hypothèse d'un théorème oubliée ;
- mauvaise méthode ;
- raisonnement incomplet ;
- erreur de calcul récurrente ;
- confusion entre deux concepts ;
- difficulté à démarrer un problème.

Pour chaque erreur :

Erreur	→	Cause	→	Correction	→	Nouveau test.
--------	---	-------	---	------------	---	---------------

Une erreur n'est véritablement corrigée que lorsque l'on réussit ensuite un exercice permettant de vérifier que le problème a disparu.

14. Ce qu'il faut éviter

- relire passivement le cours ;
- recopier les corrections ;
- apprendre les solutions mot à mot ;
- faire beaucoup d'exercices identiques ;
- passer une heure bloqué sans stratégie ;
- refaire uniquement les exercices faciles ;
- négliger les hypothèses ;
- faire des annales sans analyser les erreurs ;
- confondre familiarité et maîtrise.

15. La règle finale

Ne pas mesurer son travail au nombre d'exercices faits.

Mesurer sa progression au nombre de problèmes **différents** que l'on est désormais capable de résoudre seul.

La trajectoire recherchée est :

comprendre → appliquer → reconstruire → adapter → résoudre l'inédit.
--

Une bonne révision transforme progressivement une connaissance passive en compétence de résolution.